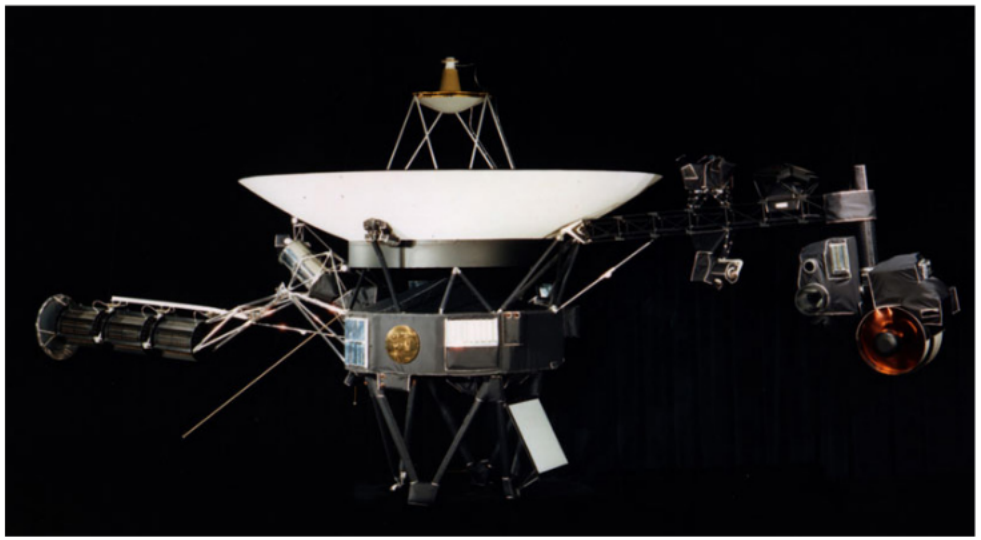
Casi 50 años de electrónica en el espacio

Ignacio Cavicchioli

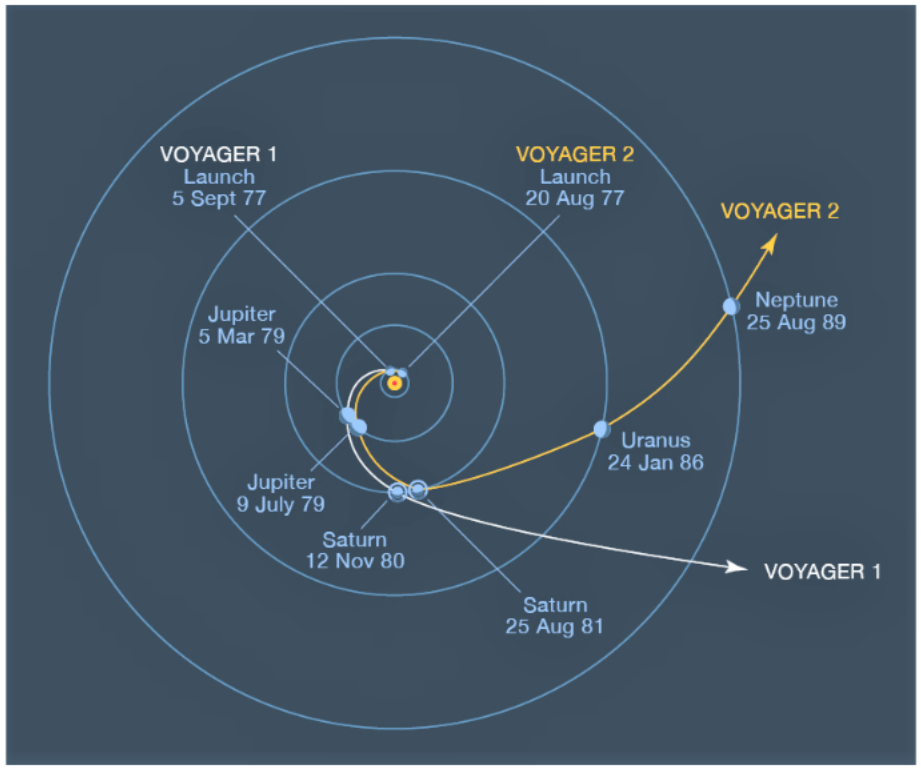
Voyager lleva casi cinco décadas funcionando lejos de la Tierra. Vamos a recorrer las decisiones electrónicas que ayudaron a sostener esa misión.



1977–2026

Dos sondas, dos recorridos

Voyager 2 partió el 20 de agosto de 1977 y Voyager 1, el 5 de septiembre. Ambas visitaron Júpiter y Saturno; Voyager 2 continuó hacia Urano y Neptuno.



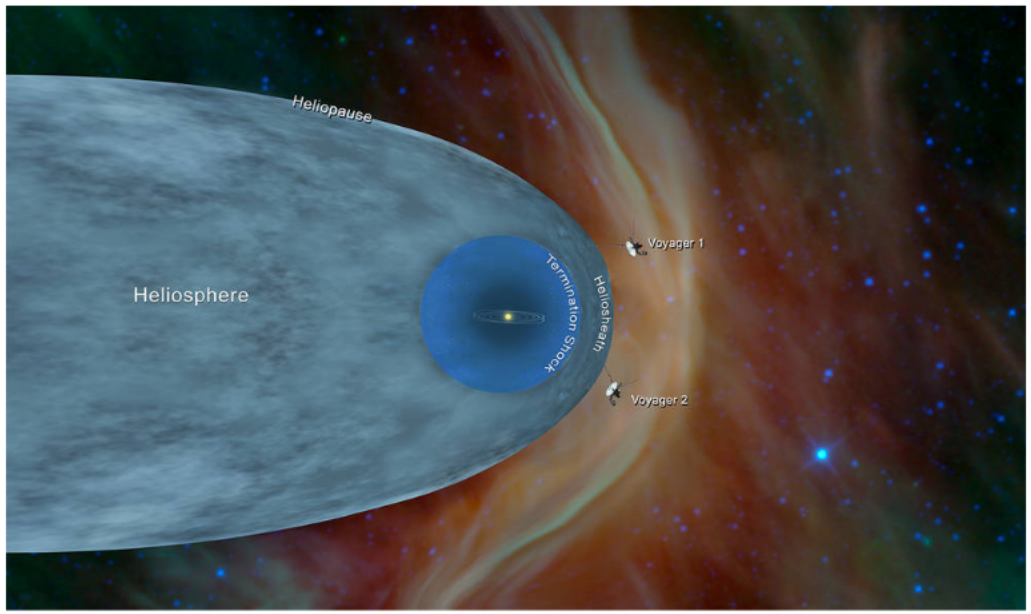
Más de 25.000 millones de km: V1.
Más de 21.000 millones de km: V2.

Distancias a la Tierra · NASA, 05/03/2025

Proyecto aprobado en 1972; lanzamientos en 1977.

El recorrido define el ambiente

Durante el crucero, los encuentros planetarios y la etapa interestelar cambian las condiciones de exposición. El diseño debe responder a esos ambientes y a lo que cada componente puede tolerar.



Heliosfera y medio interestelar · NASA

Interplanetario → magnetósferas → interestelar

Las fuentes de radiación

Las partículas solares y los rayos cósmicos atraviesan el medio interplanetario. Cerca de los planetas se suman partículas atrapadas; los RTG aportan una fuente local durante toda la misión.

Fuente	Población relevante
Sol	Plasma y partículas energéticas
Galaxia	Protones, núcleos y electrones
Magnetósferas	Poblaciones atrapadas
RTG y calentadores	Neutrones y gamma externos

Partículas, fotones e ionización

La radiación puede transportar energía mediante partículas o fotones. Al interactuar con un material puede generar cargas móviles, modificar enlaces o desplazar átomos de la red.

Radiación	Qué es
Protones y otros núcleos	Partículas con carga positiva
Electrones / beta	Electrones; beta también positrones
Alfa	Núcleos de helio-4
Rayos X / gamma	Fotones sin carga
Neutrones	Partículas sin carga

Tipo, energía, flujo y dosis

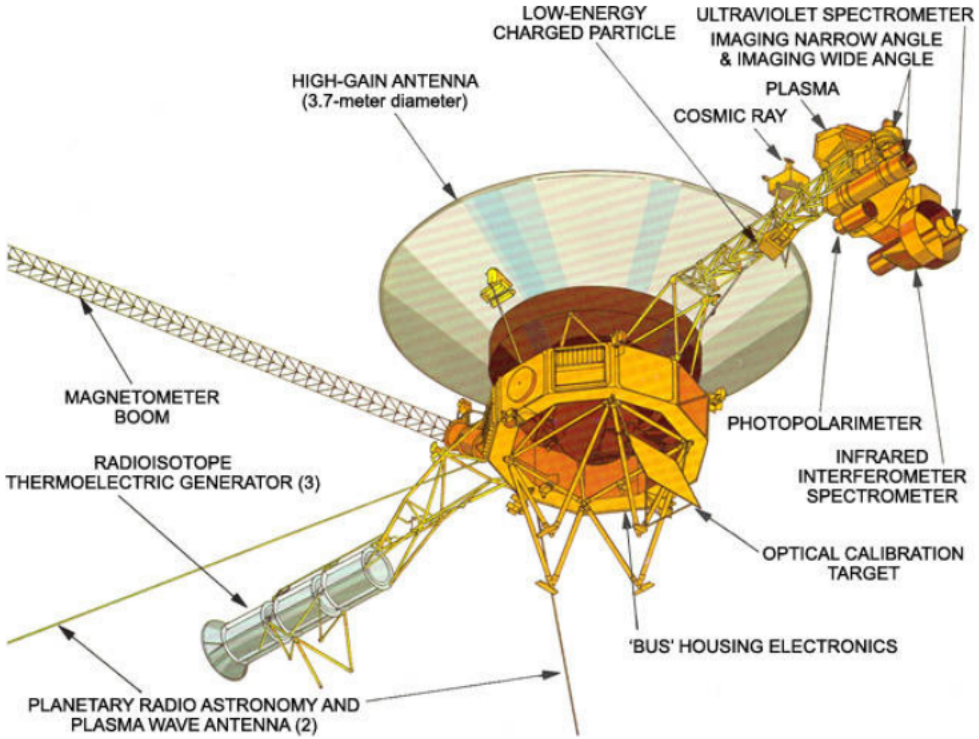
La energía ayuda a entender cómo interactúa la radiación y cuánto puede penetrar. El flujo cuenta lo que llega; la dosis mide la energía que el material absorbe por unidad de masa.

Característica	Qué expresa
Tipo	Especie de partícula o fotón
Energía	Energía incidente: eV, keV, MeV
Flujo	Partículas por área y tiempo
Dosis	Energía absorbida por masa

Flujo acumulado en el tiempo = fluencia.

Qué contiene Voyager

Voyager combina fuentes de energía, estructura, instrumentos y circuitos electrónicos. Nos vamos a concentrar en estos circuitos y en los materiales que permiten que funcionen.

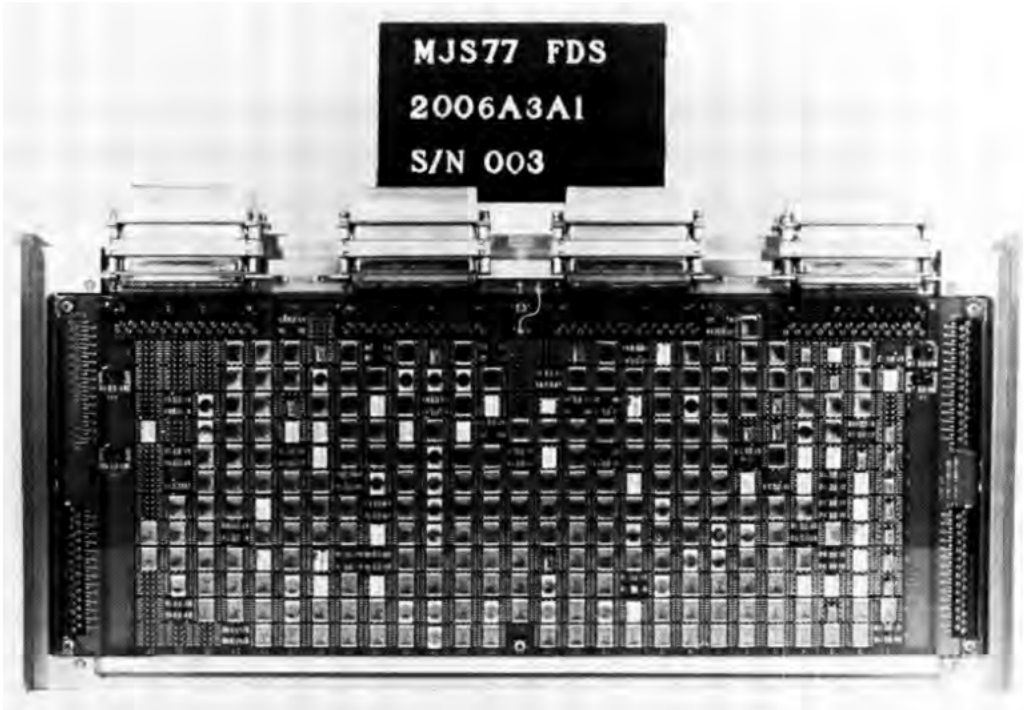


Componentes e instrumentos · NASA

Conductores, dieléctricos y semiconductores

Computadoras, memoria y almacenamiento

Voyager distribuye el control y los datos entre CCS, AACS y FDS. Combina memorias magnéticas y CMOS con un grabador de cinta para almacenar información científica.



Hardware FDS · JPL, foto 360-751AC

CCS: comandos · AACS: orientación · FDS: datos

Resistencias: valor y aislamiento

Una resistencia puede conservar su valor y aun así participar en una lectura incorrecta. Si aparece una corriente de fuga, una entrada de alta resistencia la convierte en una tensión apreciable.

Entrada de antena del PWS

4 µA × 20 MΩ = 80 V

Resistencia especificada para 500 V.

Caso de carga de antena; S08, §5.G.

Capacitores: conservar el aislamiento

La radiación puede aumentar la conductividad del dieléctrico y hacer que el capacitor pierda carga más rápido. Por eso, comprobar su capacitancia no alcanza: también importa que conserve el aislamiento.

Mismo capacitor: 10 nF	Antes	Con mayor fuga
Resistencia de fuga	10 GΩ	1 GΩ
Constante de tiempo	100 s	10 s

Ejemplo general: C no cambia, la retención sí.

Bobinados, relés e interconexiones

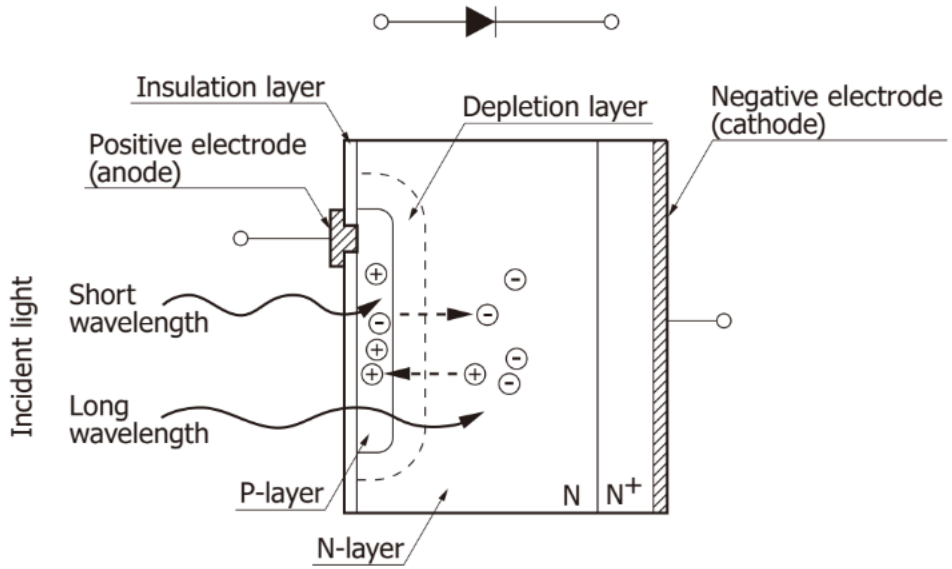
En bobinas, relés y conexiones importa tanto el aislamiento como la señal de mando. Un componente sano puede ejecutar una orden equivocada o conducir una descarga hacia otro circuito.

Mando → bobina → contactos → carga

Inductores y transformadores: conductor, núcleo y aislante.
Pistas, soldaduras y conectores: camino de la corriente.
Placas y encapsulados: aislamiento y carga retenida.

Diodos y optoelectrónica

Una unión puede recoger carga generada por radiación y producir una corriente inesperada. En un detector esa carga puede ser la señal buscada; en otro circuito puede convertirse en un error.

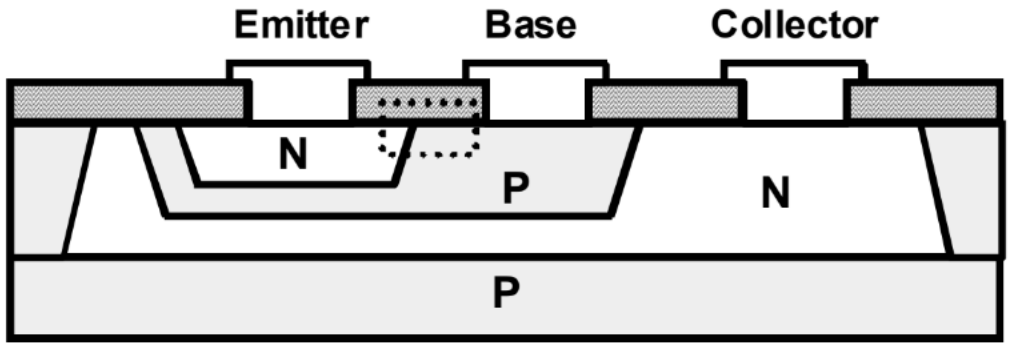


Sección de fotodiodo · Hamamatsu

LED, fotodiodos y acoplamientos ópticos

TBJ: recombinación y ganancia

Los defectos pueden aumentar la recombinación y reducir la ganancia de un transistor bipolar. El circuito necesita conservar margen suficiente para amplificar o conmutar aun con esos parámetros degradados.

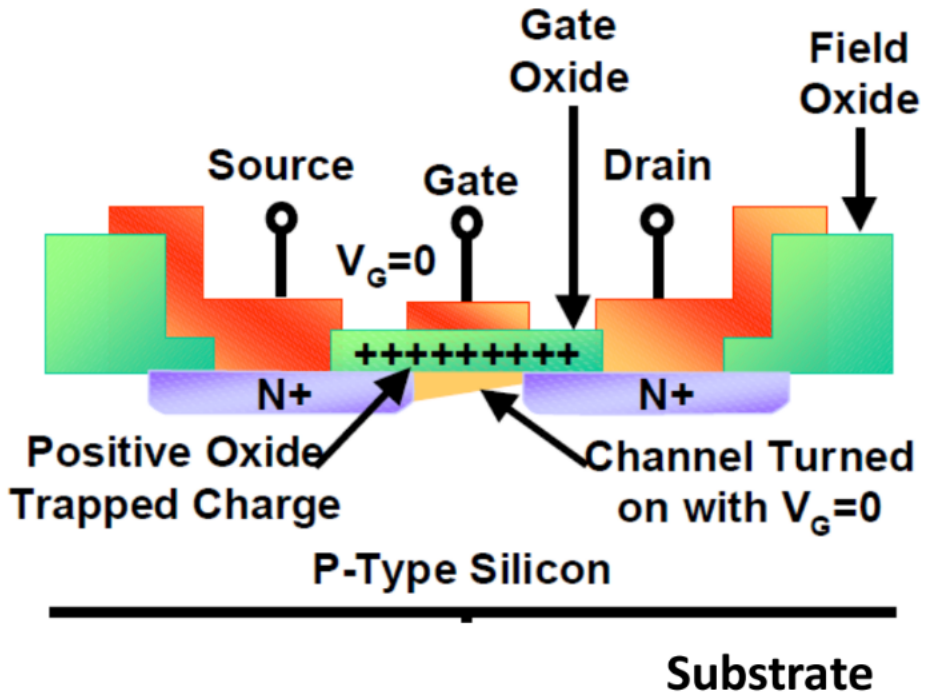


Sección de TBJ · JPL

A I_C fija: menor β requiere más I_B.

JFET, MOSFET y CMOS

En un MOSFET, la carga atrapada en el óxido modifica el campo que controla el canal. Por eso puede cambiar el umbral y aumentar la fuga, incluso antes de que el transistor deje de funcionar.



Sección MOS · JPL

CMOS RCA: recocido de 1100 a 950 °C.

Memorias y registros: un estado equivocado

Un pulso breve puede cambiar un estado que la memoria conserva después. Recuperar ese dato exige una acción adecuada; la desaparición del pulso no garantiza que el sistema vuelva al estado correcto.

Carga recogida → pulso → estado alterado

El pulso desaparece. El dato puede quedar equivocado.

Ejemplo conceptual; no identifica una celda de Voyager.

Amplificadores y referencias de tiempo

Una perturbación puede alterar una medida o una referencia de tiempo sin destruir el equipo. En amplificadores y osciladores importa conservar precisión, estabilidad y capacidad de recuperación.

Amplificadores

Offset, ganancia y transitorios pueden alterar una medida.

Cuarzo y osciladores

Frecuencia, pérdidas y electrónica de reloj afectan el tiempo.

Voyager seleccionó barras de cuarzo mediante ensayos.

Exposición prevista y margen de diseño

El blindaje reduce parte de la exposición, pero no elimina todos los efectos. Voyager combinó esa protección con ensayos y márgenes para conservar la función de los circuitos.

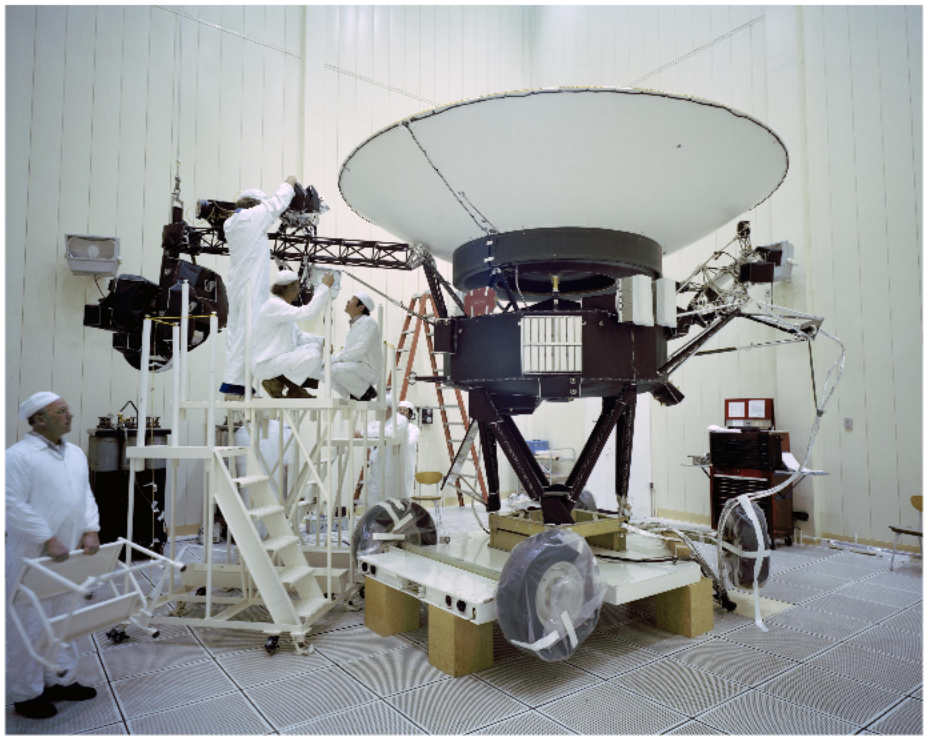
60 krad(Si) / 30 krad(Si) = 2

Capacidad de referencia / exposición local prevista

Ejemplo histórico de diseño, no dosis acumulada actual.

Las decisiones que siguen dando resultado

La misión siguió adelante porque sus circuitos se evaluaron para un ambiente concreto y conservaron margen para funcionar. La selección, el blindaje y la capacidad de recuperación actuaron juntos durante décadas.



Integración de Voyager 2 · NASA/JPL

Ensayos, márgenes y recuperación de funciones